Exercise 7: Encapsulation

In dieser Aufgabe geht es darum Ampeln zu modellieren. Viel Erfolg!

Bei Fragen oder Problemen schreiben Sie gerne im Moodle!

Aufgabe 1 — Primzahlen

a) *Öffnen Sie https://git.uni-due.de/vs.ude/objektorientierte-programmierung-cpp. Nutzen Sie git um das Repository zu* clonen *und importieren Sie das Projekt in 07_Encapsulation.*

b) *Nutzen Sie die in der Vorlesung gelernten Prinzipien der Encapsulation und Abstraction, um zum einen den Zugriff auf die internen red/green/yellow_on Variablen zu verhindern. Schreiben Sie zum anderen Methoden die die Übergänge von einem Zustand in den anderen ermöglichen (z.b.* `void green_to_yellow()` *) damit es eine sinnvolle Schnittstelle gibt, mit der man von außen die richtigen Übergänge aufrufen kann.*

c) *Hmm jetzt ist es aber doof dass der Entwickler selbst wissen muss welcher Zustand nach dem anderen kommen soll. Schaffen Sie es dafür zu sorgen dass ihr* `TrafficLight` *nur zwei public Methoden* `print_traffic_light()` *und* `next()` *hat?*